

Integrantes:

- Condori Huarcaya Gian Pierre
- Contreras Cerron David
- Alejandro Paucarchuco Carlos

Hipótesis 1: Prueba t-Student (1 cola, superior)

Para determinar si el Algoritmo A es más rápido que el Algoritmo B, se realizó una prueba t-Student independiente, previa verificación de los supuestos de normalidad y homocedasticidad. Esta prueba es adecuada para comparar las medias de dos grupos independientes cuando los datos cumplen dichos supuestos.

1. Verificar normalidad (Shapiro-Wilk) y homocedasticidad (Levene).

- Grupo A: $p = 0.4280 \rightarrow$ *Distribución normal*
- Grupo B: $p = 0.1760 \rightarrow$ *Distribución normal*

Homocedasticidad:

- $p = 0.0706 \rightarrow$ *Varianzas iguales*

2. Aplicar t-Student independiente (o Welch si varianzas desiguales).

- $p = 0.0000 \rightarrow$ *Rechazar H_0* (existe diferencia significativa entre las medias)

3. Interpretar el valor *p* y el intervalo de confianza.

- **[57.5929, 71.1698]** $\rightarrow$ *No contiene el cero, lo que confirma la diferencia significativa.*

Como el p-valor es significativamente menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H_0). Esto indica que hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que el Algoritmo A es más rápido que el Algoritmo B.

Hipótesis 2: Prueba U de Mann-Whitney (1 cola, inferior)

Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney debido a la naturaleza no paramétrica de los datos, siendo más favorable ante distribuciones no normales. Se concluyó que la Red X presenta una menor latencia que la Red Y.

Shapiro-Wilk para normalidad:

- Red X: $p = 0.9428 \rightarrow$ Distribución normal.
- Red Y: $p = 0.1133 \rightarrow$ Distribución normal.

Mann-Whitney U test (cola inferior):

- Estadístico U = 536.5
- p-valor = 0.0000
- Decisión: Rechazar H_0 con un nivel de significancia del 5% ($\alpha = 0.05$).

Existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la latencia de la Red X es menor que la de la Red Y. Por tanto, se concluye que la Red X es más rápida en términos de latencia.

Hipótesis 3: ANOVA (1 vía, bilateral)

Se empleó la prueba de Kruskal-Wallis al no cumplirse la homocedasticidad requerida por ANOVA, siendo más apropiada para comparar múltiples grupos sin ese supuesto. Se identificaron diferencias significativas en el consumo de CPU entre los algoritmos.

Shapiro-Wilk para Normalidad:

- **AES_256**: $p = 0.9413 \rightarrow$ Distribución normal.
- **RSA_2048**: $p = 0.1117 \rightarrow$ Distribución normal
- **ChaCha20**: $p = 0.6243 \rightarrow$ Distribución normal.
- $p\text{-valor} = 2.7369\text{e-}14 \rightarrow$ No se cumple la homocedasticidad.

Kruskal-Wallis:

- $p\text{-valor} = 4.7997\text{e-}72 \rightarrow$ Diferencias significativas en el consumo de CPU entre los algoritmos.

Existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que al menos un algoritmo (AES_256, RSA_2048 o ChaCha20) tiene un consumo de CPU diferente. Por tanto, se concluye que hay diferencias significativas en el consumo de CPU entre los tres algoritmos.

Hipótesis 4: Correlación de Pearson (1 cola, positiva)

Se aplicó la correlación de Pearson por tratarse de variables cuantitativas con relación lineal, siendo ideal para medir su asociación. Se obtuvo una correlación positiva significativa entre solicitudes concurrentes y tiempo de respuesta.

- Coeficiente de correlación de Pearson (r): 0.9996
- Valor p : $7.51\text{e-}45$
- **Fuerza de la correlación (coeficiente r):**
El valor de $r = 0.9996$ es extremadamente cercano a 1, lo que indica una **correlación positiva casi perfecta**.
- **Significancia:**
El valor p **$7.51\text{e-}45$** es mucho menor que el nivel de significancia estándar de **0.05**, lo que indica que la correlación es **estadísticamente significativa**.

Existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que existe una correlación positiva significativa entre las Solicitudes Concurrentes y el Tiempo de Respuesta en el servidor web. Por tanto, se concluye que hay una relación significativa entre el número de solicitudes concurrentes y el tiempo de respuesta.

LINK GITHUB: